

zjy 题

「愚人节专题第 1 题」AD 为 $\triangle ABC$ 的中线, 则 $2\vec{AD} - \vec{AB} + \vec{CA} =$ ____。

个人解答.

$$2\vec{AD} - \vec{AB} + \vec{CA} = (\vec{AB} + \vec{AC}) + \vec{BA} + \vec{CA} = \vec{0}$$

「愚人节专题第 2 题」计算

$$\frac{\cos \frac{\pi}{18} \cos \frac{2\pi}{18} \cos \frac{3\pi}{18} \cdots \cos \frac{17\pi}{18}}{\sin \frac{\pi}{9} \sin \frac{2\pi}{9} \cdots \sin \frac{8\pi}{9}} =$$

个人解答.

$$\frac{\prod_{i=1}^{17} \cos \frac{i\pi}{18}}{\prod_{i=1}^8 \sin \frac{i\pi}{9}} = \cos \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\prod_{i=1}^8 \cos \frac{i\pi}{18} \cdot \prod_{i=10}^{17} \cos \frac{i\pi}{18}}{\prod_{i=1}^8 \sin \frac{i\pi}{9}} = 0$$

「愚人节专题第 3 题」 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ 的最小正周期为 π , $\frac{\pi}{6}$ 为其最靠近 y 轴的极值点, 则 $f(x)$ 在 $[0, \frac{7\pi}{6}]$ 中有 ____ 个极大值点。

个人解答.

$\omega = 2$, $x_1 = \frac{\pi}{6}, x_2 = \frac{4\pi}{6}, x_3 = \frac{7\pi}{6}$ 均为极值点, 且极大、极小交替。因此 $[0, \frac{7\pi}{6}]$ 中有 1 或 2 个极大值点。

lzy 题

「愚人节专题第 4 题」求 $\cos 3^\circ$ 的精确值。

个人解答. 利用 $\cos 3^\circ = \cos(18^\circ - 15^\circ)$ 求解。

- 对于 18° :

$$\begin{aligned}
\sin(2 \cdot 18^\circ) &= \cos(3 \cdot 18^\circ) \\
2 \sin 18^\circ \cos 18^\circ &= 4 \cos^3 18^\circ - 3 \cos 18^\circ \\
4 \sin^2 18^\circ + 2 \sin 18^\circ - 1 &= 0 \\
\sin 18^\circ &= \frac{\sqrt{5} - 1}{4} \\
\cos 18^\circ &= \frac{\sqrt{10 + 2\sqrt{5}}}{4}
\end{aligned}$$

- 对于 15° :

$$\begin{aligned}
\sin 15^\circ &= \sin(45^\circ - 30^\circ) \\
\sin 15^\circ &= \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \\
\cos 15^\circ &= \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}
\end{aligned}$$

综上,

$$\cos 3^\circ = \frac{2\sqrt{15 + 3\sqrt{5}} + 2\sqrt{5 + \sqrt{5}} + \sqrt{30} - \sqrt{10} - \sqrt{6} + \sqrt{2}}{16}$$

「愚人节专题第 5 题」

$$x^6 - 21x^5 + 32x^4 + 53x^3 - 42x^2 - 84x + 21 = 0$$

请给出精确的解。

$$x^6 - 21x^5 + 32x^4 + 53x^3 - 42x^2 - 84x + 21 = (x^3 - 3x - 3)(x^3 - 21x^2 + 35x - 7)$$

- 若 $x^3 - 3x - 3 = 0$, 由卡丹公式得

$$\begin{cases}
x_1 &= \sqrt[3]{\frac{3+\sqrt{5}}{2}} + \sqrt[3]{\frac{3-\sqrt{5}}{2}} \\
x_2 &= -\frac{\sqrt[3]{\frac{3+\sqrt{5}}{2}} + \sqrt[3]{\frac{3-\sqrt{5}}{2}}}{2} + \frac{\sqrt{3}\left(\sqrt[3]{\frac{3+\sqrt{5}}{2}} - \sqrt[3]{\frac{3-\sqrt{5}}{2}}\right)}{2}i \\
x_3 &= -\frac{\sqrt[3]{\frac{3+\sqrt{5}}{2}} + \sqrt[3]{\frac{3-\sqrt{5}}{2}}}{2} - \frac{\sqrt{3}\left(\sqrt[3]{\frac{3+\sqrt{5}}{2}} - \sqrt[3]{\frac{3-\sqrt{5}}{2}}\right)}{2}i
\end{cases}$$

- 若 $x^3 - 21x^2 + 35x - 7 = 0$, 令 $u = x - 7$, 则 $u^3 - 112u - 448 = 0$.

由卡丹公式得 (x_4, x_5, x_6 均为实数)

$$\begin{cases} x_4 &= 2\sqrt[3]{28 + \frac{28\sqrt{3}}{9}i} + 2\sqrt[3]{28 - \frac{28\sqrt{3}}{9}i} + 7 \\ x_5 &= 7 - \left(\sqrt[3]{28 + \frac{28\sqrt{3}}{9}i} + \sqrt[3]{28 - \frac{28\sqrt{3}}{9}i} \right) + \sqrt{3} \left(\sqrt[3]{28 + \frac{28\sqrt{3}}{9}i} - \sqrt[3]{28 - \frac{28\sqrt{3}}{9}i} \right) i \\ x_6 &= 7 - \left(\sqrt[3]{28 + \frac{28\sqrt{3}}{9}i} + \sqrt[3]{28 - \frac{28\sqrt{3}}{9}i} \right) - \sqrt{3} \left(\sqrt[3]{28 + \frac{28\sqrt{3}}{9}i} - \sqrt[3]{28 - \frac{28\sqrt{3}}{9}i} \right) i \end{cases}$$

备注. $x_1 \approx 2.1038$, $x_2 \approx -1.0519 + 0.5652i$, $x_3 \approx -1.0519 - 0.5652i$.

$x_4 \approx 19.1957$, $x_5 \approx 0.2319$, $x_6 \approx 1.5724$.

yjk 题

试比较 $\ln 2$ 与 $\lg 5$ 的大小。

个人解答. $\ln 2 < \lg 5$.

$$\begin{aligned} \ln 2 &< \frac{\ln 5}{\ln 10} \\ \iff \ln 2 \cdot \ln 10 &< \ln 5 \\ \iff \ln^2 2 &< \ln 5(1 - \ln 2) \end{aligned}$$

由 $\ln 5(1 - \ln 2) > 1.6 \times 0.306 = 0.4896$, $\ln^2 2 < 0.694^2 = 0.481636$ 知成立。

备注. $\ln 2 = 0.6931471 \dots$, $\ln 5 = 1.6094379 \dots$, $\lg 5 = 0.6989700 \dots$.

fyf 题

试比较 $\ln \frac{10}{7}$ 与 $\frac{1}{e}$ 的大小。

个人解答.

$$\ln \frac{10}{7} = \ln 2 + \ln \frac{5}{7} < 0.6932 + 2 \cdot \frac{\frac{5}{7} - 1}{\frac{5}{7} + 1} < 0.36$$

$$\frac{1}{e} > \frac{1}{2.72} > 0.36$$

因此 $\ln \frac{10}{7} < \frac{1}{e}$ 。

wyd 解答.

由 $e^x \geq \frac{1}{2}x^2 + x + 1$ 知 $\ln x \leq \sqrt{2x-1} - 1$ ($x > 1$), 则 $\ln \frac{10}{7} < \frac{\sqrt{91}}{7} - 1$ 。

而 $\frac{1}{e} > \frac{1}{2.72} = \frac{25}{68}$, 等价于比较 $\frac{\sqrt{91}}{7} - 1$ 与 $\frac{25}{68}$ 的大小。

$$\begin{aligned} & \frac{\sqrt{91}}{7} - 1 < \frac{25}{68} \\ \iff & \frac{\sqrt{91}}{7} < \frac{93}{68} \\ \iff & 68^2 \times 91 < 7^2 \times 93^2 \end{aligned}$$

显然。

试比较 $\sin 114514$ 与 0.1919810 的大小。

个人解答. 当 joke 看吧, $\sin 114514 = 0.19260484\dots$, 故 $\sin 114514 > 0.1919810$ 。

zzr 题

试给出 $\sin 6.575594116^\circ$ 的数值, 保留六位有效数字。

个人解答. 当 joke 看吧, 等于 0.114514 。

yqy 题

1. 找规律仿写

心识蕴藏之种

()

熏习成就之芽

()

妙谛破愚之叶

大辨圆成之实

2. 文学常识：《诗经》被称为我国第一部诗歌总集，请问日本文学中被赞誉为“万世之集”的作品是什么？（提示：须臾照见万世长，一叶便知天下秋）。
3. “学者如果将追求智慧作为自己的目标，那么他必须与他所读到的每一个字为敌，这样才有可能免于偏见。”这句话在历史上第一次由谁提出？
哲学常识：“四因”指的是什么？由谁提出？
4. 对联：
上联：墩墩善道方是恻隐本义
下联：？
5. 以下 12 个词，请根据意象和用典背景等分为 2 个不同的 6 组。
无意弄花，月掇千川，珊瑚一心，
滥觞无底，决水于溪，波起云海，
世有源泉，海渚月舟，镜华风姿，
不厌细流，百川集海，万水一露。
6. 请根据以下词语写出对应的推理作品及其作家：
称名少年事件簿
殊解诸因探案集
暗文隐语谜题册
虚言假说百物语
禁师密所大图鉴
奇想天开捕物帐
提示：均为日本作家。
7. 请根据以下词语及其背景，推测所描述对象的职业：
红氍婵娟，飞身趟马，诸般切末，
牙蠹探海，昇堂吊云，翹楚明坤，
庄谐并举

个人解答.

P1.

心识蕴藏之种
正等善见之根
熏习成就之芽
比量现行之茎
妙谛破愚之叶
大辨圆成之实

P2. 《万叶集》

P3. 罗翔？

亚里士多德提出“四因”：质料因、形式因、动力因和目的因。

P4.

上联：墩墩善道方是惻隐本义

下联：爰爰可亲方是慈惠仁心

P5.

心海：

- 1 命：决水于溪
- 2 命：波起云海
- 3 命：海渚月舟
- 4 命：月摄千川
- 5 命：百川集海
- 6 命：珊瑚一心

绫人：

- 1 命：镜华风姿
- 2 命：世有源泉
- 3 命：无意弄花
- 4 命：不厌细流
- 5 命：万水一露
- 6 命：滥觞无底

P6.

- 称名少年事件簿：《金田一少年事件簿》，天树征丸
- 殊解诸因探案集：《解体诸因》，西泽保彦
- 暗文隐语谜题册：《馆系列》，绫辻行人
- 虚言假说百物语：《巷说百物语》，京极夏彦
- 禁师密所大图鉴：《密室大图鉴》，有栖川有栖
- 奇想天开捕物帐：《半七捕物帐》，冈本绮堂